UNDERVISNINGS
MINISTERIET

Matematik A

Højere teknisk eksamen

Forberedelsesmateriale til prøverne i
Matematik A

Fra tirsdag den 25. maj
til onsdag den 26. maj 2010

htx101-MAT/A-25052010

Forord

Forberedelsesmateriale til prøverne i matematik A

Der er afsat 10 timer på 2 dage til arbejdet med forberedelsesmaterialet til prøverne i matematik A. Oplægget indeholder teori, eksempler og opgaver i et emne i forlængelse af kernestoffet.

Forberedelse til den 5-timers skriftlige prøve:
Nogle af spørgsmålene ved 5-timersprøven tager udgangspunkt i det materiale, der findes i dette oplæg. De øvrige spørgsmål omhandler emner fra kernestoffet.

Forberedelse til den mundtlige prøve:
Emnet, behandlet i dette materiale, indgår som supplerende stof. Der vil derfor være spørgsmål ved den mundtlige prøve i dette emne.

I forberedelsesperioden er alle hjælpemidler er tilladt, og det er tilladt at modtage vejledning.

Optimeringsproblemer/-strategier

1. Luftbroen til Berlin

Efter afslutningen på 2. verdenskrig lå Tysklands hovedstad Berlin som en ø midt i den russisk besatte zone. Byen blev ved fredsslutningen opdelt i 4 zoner, hvor den vestlige del var besat af England, Frankrig og USA, mens Østberlin var besat af det daværende Sovjetunionen. Russerne ønskede imidlertid magten over hele byen, der udgjorde en vestlig forpost til det kommunistiske Østeuropa, og de indledte derfor en blokade af Berlin d. 24. juni 1948.

I tiden herefter var byen fuldstændig afskåret fra at modtage forsyninger både med lastvogn og tog. Berlin havde omkring to en halv millioner indbyggere og var totalt isoleret. Men efter få dages blokade indledte amerikanerne det, der siden fik navnet *Luftbroen til Berlin*. Alt skulle flyves ind: kul, medicin, mad og andre dagligvarer, og hver dag landede fly med tusinder af tons varer. I perioder landede der et fly i Berlins lufthavn hvert 3. minut. Efter 11 måneder gav russerne op og ophævede blokaden, hvorefter luftbroen blev erstattet af transport over land.



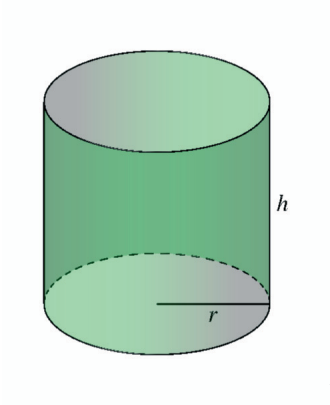
En C-54 lander i Berlins lufthavn Tempelhof 1948.
Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Blockade

At luftbroen blev så stor en succes, skyldes i høj grad den amerikanske matematiker George Dantzig, der i tiden under og efter 2. verdenskrig udviklede en metode til at optimere forskellige problemer. Et eksempel er, hvordan man transporterer flest mulige varer af forskellige typer mellem to byer, når bestemte betingelser skal være opfyldt, f.eks. er det begrænset, hvor mange fly der er plads til i lufthavnen på samme tid. Emnet hedder *lineær programmering*, og det er siden blevet videre-udviklet, så det i dag benyttes i stor stil inden for mange felter så som allokering af ressourcer, produktionsplanlægning, investeringsorganisering, skemalægning og meget andet.

Fra undervisningen kender vi simple optimeringsproblemer som ”find det maksimale rumfang af en cylinder med radius r og højde h, når det samlede overfladeareal skal være 10”. Vi skal i dette forberedelsesmateriale se på mere komplicerede typer af problemer, der kan løses ved optimering af en funktion under nogle givne betingelser. De problemer, man støder på i den virkelige verden, kan ofte beskrives af funktioner, hvori der indgår flere variable størrelser. Så inden vi kommer så langt som til at skulle foretage en optimering, vil vi indføre en ny type funktioner, nemlig funktioner, der har mere end en uafhængig variabel. Vi nøjes her med at kigge på funktioner, der har to uafhængige variable, men teorien kan uden videre generaliseres.

2. Funktioner af to variable

Betragter vi igen cylinderen nævnt i indledningen og vælger, at radius er 3, vil cylinderens rumfang være givet ved funktionen $V(h) = \pi \cdot 3^2 \cdot h = 9\pi \cdot h$. Er det i stedet højden, der ligger fast, vi kan sige h = 10, vil rumfanget været givet ved $V(r) = 10\pi \cdot r^2$. Det er imidlertid mere bekvemt, hvis vi opfatter rumfanget som en funktion af to variable, nemlig $V(r,h) = \pi \cdot r^2 \cdot h$, hvor vi så kan fastholde den ene variabel, når det passer ind i sammenhængen. Se figur 1.



Figur 1

Eksempel 1

Trykket i en ideal gas $p(V,T) = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$, hvor n er stofmængden, R er gaskonstanten, T er gassens absolutte temperatur og V er volumen. Fra fysikundervisningen ved vi, at for fastholdt T fås Boyle-Mariottes lov og for fastholdt V fås Charles' lov.

Eksempel 2

Modstanden R (målt i Ohm) i en kobberledning (ved 20 ^{o}C) afhænger både af ledningens længde l (målt i m) og tværsnitsareal A (målt i mm^2),

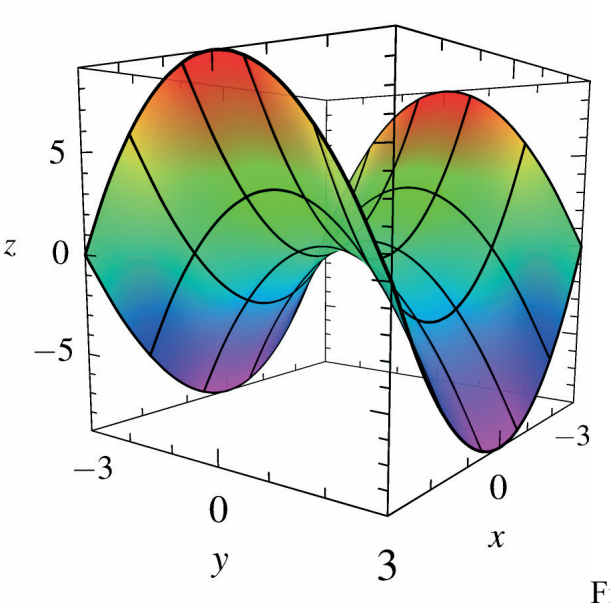
$$R(l,A) = 0,01724\frac{l}{A}.$$

For andre metaller gælder en lignende forskrift, men med en anden værdi for konstanten. Man bemærker, at for fastholdt længde er modstanden omvendt proportional med tværsnitsarealet, og for et fast tværsnitsareal er modstanden ligefrem proportional med ledningens længde (en dobbelt så lang ledning har dobbelt så stor modstand).

Grafen for en funktion af 2 variable er en flade i rummet. Til ethvert talpar (x, y) i definitionsmængden hører der en funktionsværdi $z = f(x, y)$. De tre tal (x, y, z) kan repræsenteres ved et punkt i et tre-dimensionalt koordinatsystem. Når de uafhængige variable x og y varieres, danner punkterne $(x, y, z) = (x, y, f(x, y))$ en flade. Det vil vi se et par eksempler på her.

Eksempel 3

Figur 2 viser en del af grafen for funktionen $f(x, y) = x^2 - y^2$.



Figur 2

Opgave 1

De fleste matematiske it-værktøjer kan tegne grafer for funktioner af to variable. Prøv om dit it-værktøj kan tegne grafen for funktionen i eksempel 3, og prøv desuden at tegne grafen for $f(x, y) = x^2 y - 2xy^2$.

I forbindelse med funktioner af én variabel møder man ofte opgaven at løse ligningen $f(x) = k$, hvor k er en opgivet konstant. Hvis for eksempel $f(x) = x^2$, har ligningen $f(x) = 4$ løsningerne $x = \pm 2$. For funktioner af to variable vil vi på samme måde få brug for at løse ligningen $f(x, y) = k$.

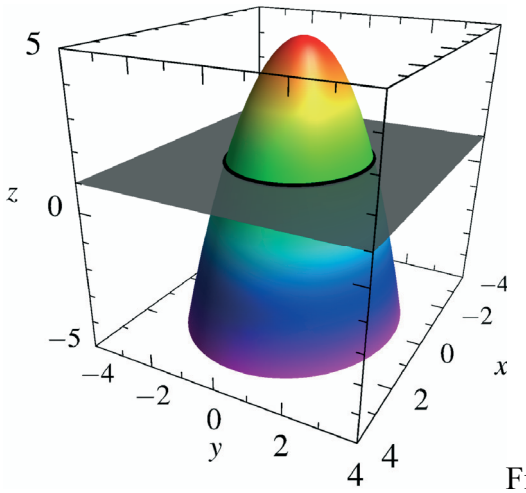
Eksempel 4

For funktionen $f(x,y)=5-x^2-y^2$ vil vi løse ligningen $f(x,y)=1$. Vi finder

$$\begin{aligned} &f(x,y)=1 \Leftrightarrow \\ &5-x^2-y^2=1 \Leftrightarrow \\ &x^2+y^2=2^2 \end{aligned}$$

Den sidste ligning er en ligning for cirklen med centrum i (0,0) og radius 2. For alle punkter (x,y) på denne cirkel gælder der altså, at $f(x,y)=1$.

Opgaven kan også løses grafisk. På figur 3 er grafen for f vist som den farvede flade. Desuden er vist planen med ligningen $z=1$ (grå). Planen skærer grafen for f i en kurve, der er vist sort. Dette er cirklen vi fandt ovenfor, blot tegnet i det tre-dimensionale koordinatsystem i planen $z=1$.



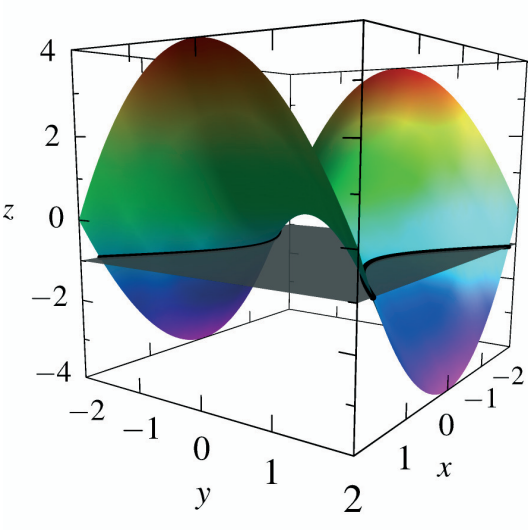
Figur 3

Definition

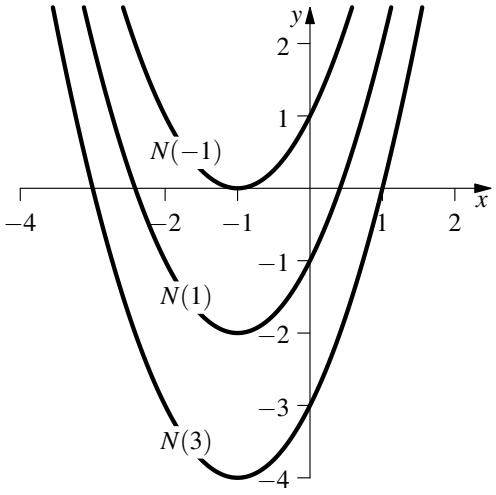
Løsningsmængden til ligningen $f(x,y)=k$, hvor k er en opgivet konstant, betegnes $N(k)$ og kaldes en **niveaukurve** for funktionen f.

En niveaukurve kan bestå af flere dele. På figur 4 er vist den grafiske konstruktion af $N(-1)$ for funktionen $f(x,y)=x^2-y^2$ fra eksempel 3. Ved udregning kan man se, at niveaukurven består af graferne for to forskellige funktioner:

$$x^2-y^2=-1 \Leftrightarrow y^2=x^2+1 \Leftrightarrow y=\pm\sqrt{x^2+1}$$



Figur 4



Figur 5

Opgave 2

Vis, at for funktionen $f(x,y)=5-x^2-y^2$ fra eksempel 4 er $N(0)$ en cirkel med centrum i $(0,0)$ og radius $\sqrt{5}$.

Opgave 3

I visse tilfælde er niveaukurverne faktisk ikke rigtige kurver.

a) Opskriv ligninger for niveaukurverne $N(3)$, $N(5)$ og $N(6)$ for funktionen $f(x,y)=5-x^2-y^2$ fra eksempel 4
b) Hvilke punktmængder beskriver de tre niveaukurver? Tegn dem
c) Tegn, om muligt, med dit IT-værktøj grafen for f sammen med passende vandrette planer som på figur 3 og 4
d) Giv herefter en helt generel beskrivelse af $N(z)$ for alle $z \in R$.

Eksempel 5

Vi betragter funktionen $f(x,y)=x^2+2x-y$. For at finde niveaukurverne $N(z)$ betragter vi

$$f(x,y)=z \Leftrightarrow x^2+2x-y=z \Leftrightarrow y=x^2+2x-z$$

Bemærk at z betragtes som en konstant i udtrykket. Vi ser, at $N(z)$ er en parabel med grenene opad. Med den velkendte formel finder vi parablens toppunkt til at være $(-1;-1-z)$. Parablerne forskydes altså i y-aksens negative retning, når z forøges. På figur 5 er vist nogle udvalgte niveaukurver.

---

3. Lineær programmering

Lineær programmering beskæftiger sig med optimering af funktioner, der er lineære i to variable, $f(x,y)=ax+by+c$. Vi taler om *funktioner i to variable af 1. grad* på samme måde, som de lineære funktioner $f(x)=ax+b$ kan opfattes som funktioner af én variabel af 1. grad.

Vi vil først kigge på en konkret situation, der kan beskrives ved hjælp af en lineær funktion i to uafhængige variable.

Eksempel 6



Foto: Laura Schou

Et firma producerer og sælger to typer studenterhuer. Den ene er en konventionel hue, der sælges for 299 kr. mens den anden er økologisk og sælges for 369 kr. Firmaet tjener 35 kr. på den konventionelle hue, mens fortjenesten på den økologiske hue kun er 14 kr.

Hvis antallet af solgte konventionelle huer betegnes x, og antallet af solgte økologiske huer er y, kan man udtrykke den samlede fortjeneste som en funktion af 2 variable, der er lineær i x og y,

$$f(x,y)=35x+14y$$

Sælger firmaet f.eks. 3.200 konventionelle huer og 500 økologiske huer bliver den samlede fortjeneste

$$f(3.200,500)=35\cdot 3.200\text{ kr.}+14\cdot 500\text{ kr.}=119.000\text{ kr.}$$

Indtegnes grafen for f i et 3-dimensionalt koordinatsystem fås en flade i rummet. Denne er vist farvet på figur 6. Niveaukurverne er rette linjer, *niveaulinjer*. F.eks. er niveaulinjen $N(119.000)$ mængden af alle de kombinationer af antal solgte konventionelle og økologiske huer, der giver en samlet fortjeneste på 119.000 kr.

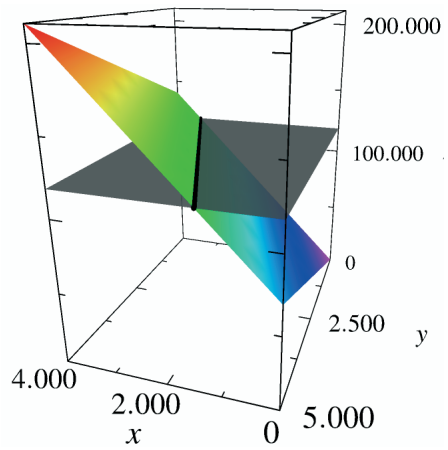
$$N(119.000):\ 35x+14y=119.000 \Leftrightarrow y=-2,5x+8.500$$

Tilsvarende fås for andre værdier af den samlede fortjeneste, f.eks. 70.000 kr. og 140.000 kr., følgende niveaulinjer

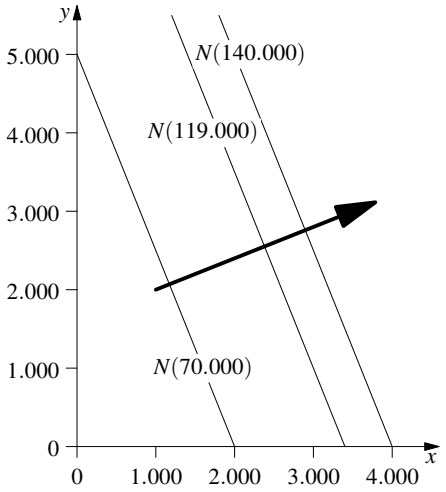
$$N(70.000):\ 35x+14y=70.000 \Leftrightarrow y=-2,5x+5.000$$

$$N(140.000):\ 35x+14y=140.000 \Leftrightarrow y=-2,5x+10.000$$

De tre linjer er indtegnet på figur 7. Man ser, at de er parallelle linjer, og en fælles normalvektor er $\vec{n} = \begin{pmatrix} 35 \\ 14 \end{pmatrix}$. En pil parallel med normalvektoren $\vec{n}$ er indtegnet på figur 7. Fortjenesten vokser, når man parallelforskyder niveaulinjerne i pilens retning.



Figur 6



Figur 7

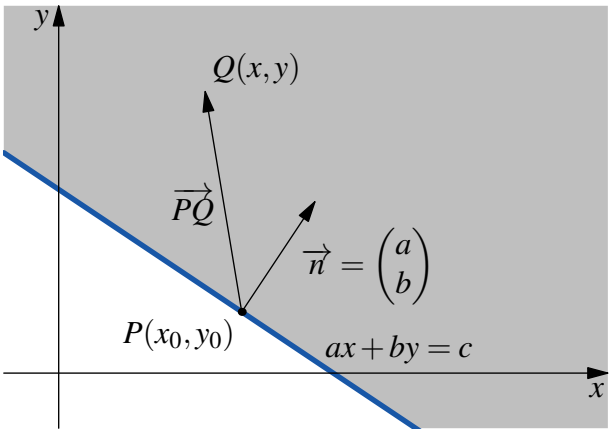
Opgave 4

Bevis, at for en lineær funktion $f(x,y) = ax + by + c$ er niveaukurverne parallelle rette linjer med normalvektor $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

I det følgende vil vi møde uligheder af formen

$$ax + by \geq c$$

hvor a, b og c er givne tal, og vi får brug for at bestemme de punkter (x, y) i planen, som opfylder uligheden. Først ser vi på linjen $ax + by = c$, der er skitseret på figur 8 sammen med vektoren $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, som er en normalvektor til linjen.



Figur 8

Linjen deler planen i to *halvplaner*, og på figuren er den halvplan, som normalvektoren $\vec{n}$ peger ind i tegnet gråtonet. Vi betegner denne halvplan – linjen medregnet – *den positive halvplan*. Lad $P(x_0, y_0)$ være et punkt på linjen og $Q(x, y)$ et punkt i den positive halvplan. Vi kan se, at vinklen mellem $\vec{n}$ og $\overrightarrow{PQ}$ ligger i intervallet $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Dette betyder, at punkterne Q i den positive halvplan lige præcis er de punkter, der opfylder uligheden $\vec{n} \bullet \overrightarrow{PQ} \geq 0$. Da $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$ kan vi regne prikproduktet på venstre side af uligheden ud, så vi får

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) \geq 0$$

Lægges $ax_0 + by_0$ til på begge sider af ulighedstegnet fås $ax + by \geq ax_0 + by_0$, og da P ligger på linjen, gælder $ax_0 + by_0 = c$, og vi får hermed $ax + by \geq c$, som er den ulighed, vi er interesseret i. Vi har altså bevist

Sætning

Punkterne (x, y), som opfylder uligheden $ax + by \geq c$, udgør den positive halvplan for linjen $ax + by = c$. Denne linje kaldes *begrænsningslinjen* for halvplanen.

Opgave 5

Gennemfør alle detaljerne i beviset for sætningen ovenfor.

Eksempel 7

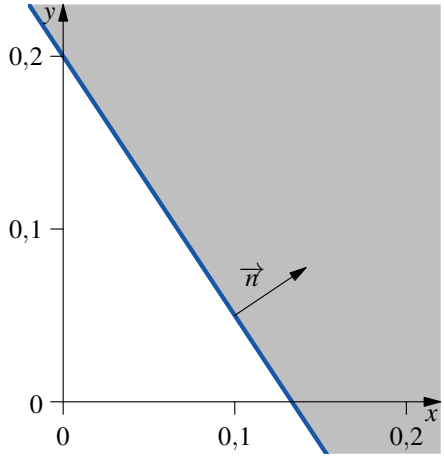
En fastfoodkæde vil gerne kunne reklamere med, at den serverer sund mad, og overvejer derfor at servere en salat bestående af gulerødder og hvidkål som en del af alle menuer. Fastfoodkæden ønsker, at salaten lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger med hensyn til indhold af fibre samt vitamin A og C. Skemaet nedenfor viser forskellige oplysninger om de to råvarer.

	Gulerødder (x)	Hvidkål (y)	Anbefalet mindsteindhold pr. portion
Fiberindhold (g/kg)	30	20	4 g
Vitamin A (mg/kg)	35	0,5	0,5 mg
Vitamin C (mg/kg)	60	300	15 mg
Pris (kr./kg)	4	3,5	

Vi lader nu x betegne hvor mange kg gulerødder og y hvor mange kg hvidkål, der er i en portion salat. Spørgsmålet er, hvordan fastfoodkæden kan sammensætte salaten, altså vælge x og y, så den opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger og samtidig er så billig som muligt.

For at portionen opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger, skal den indeholde mindst 4 g fiber. Dette kan udtrykkes ved uligheden

$$30x + 20y \geq 4$$



Figur 9

Uligheden definerer en halvplan, som vi finder ved at tegne begrænsningslinjen

$$30x + 20y = 4$$

og en normalvektor parallel med $\vec{n} = (30; 20)$. Se figur 9. Vi kræver altså, at salatportionen er sammensat således, at (x, y) ligger i det gråtonede område.

På samme måde giver kravene til A-vitaminindholdet uligheden

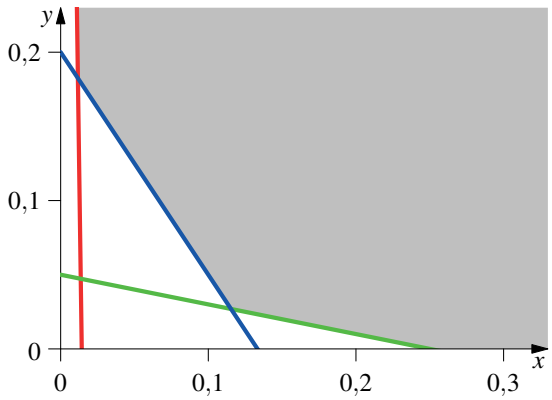
$$35x + 0,5y \geq 0,5$$

Linjen, der afgrænser den tilhørende halvplan, er tegnet rød på figur 10. For C-vitaminerne får vi

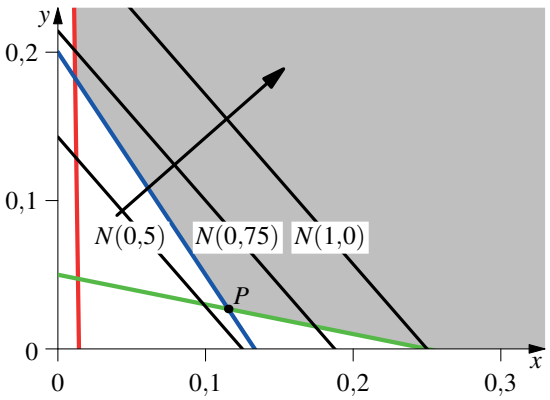
$$60x + 300y \geq 15$$

Begrænsninglinjen er tegnet grøn på figur 10.

Hver af de tre uligheder definerer en halvplan, og de punkter, der opfylder alle ulighederne, er fællesmængden af de tre halvplaner. Dette område er vist gråtonet på figur 10. Området betegnes et *polygonområde*. Bemærk, at vi desuden kun ser på første kvadrant. Der må nemlig yderligere gælde ulighederne $x \geq 0$ og $y \geq 0$, for man kan ikke fremstille en salat med en negativ mængde gulerødder eller en negativ mængde hvidkål.



Figur 10



Figur 11

Opgave 6

Tegn selv de tre halvplaner hørende til kravene til fiber, A- og C-vitamin, og kontroller herved, at polygonområdet på figur 10 er korrekt.

Af skemaet kan vi desuden se, at prisen for en portion salat kan udtrykkes ved funktionen $f(x, y) = 4x + 3,5y$. Denne funktion kaldes *kriteriefunktionen.* Det er denne funktion, vi ønsker antager en optimal værdi, i dette tilfælde et minimum.

Opgaven med at finde ud af hvor meget gulerod og hvidkål, der skal bruges til en portion salat, der indeholder nok A- og C-vitamin samt kostfibre, samtidig med, at salaten skal være billigst mulig, er altså reduceret til at finde det punkt (x, y) i planen, som både ligger indenfor polygonområdet, og på den lavest mulige niveaulinje for kriteriefunktionen.

Vi indtegner derfor niveaulinjer $N(z)$ for kriteriefunktionen for forskellige værdier af z. På denne måde kan man se, i hvilken retning linjen bevæger sig, når z, dvs. prisen, vokser.

Figur 11 viser, at niveaulinjerne bevæger sig opad mod højre, når z vokser, og at man kommer ind i polygonområdet ved punktet P, der er skæringen mellem den blå linje $60x + 300y = 15$ og den grønne linje $30x + 20y = 4$. Da vi skal bestemme den **lavest** mulige pris, er det derfor det punkt i polygonområdet, hvor niveaulinjen for kriteriefunktionen **kommer ind** i området, vi er interesseret i.

Løses ligningerne finder man $P(0{,}115;\ 0{,}027)$. Det betyder at salaten skal indeholde 115 g gulerod og 27 g hvidkål. Udgiften til en salatportion er $f(0{,}115; 0{,}027) = 0{,}56$, altså 56 øre pr. portion.

Opgave 7

Hen på foråret bliver der problemer med forsyninger af hvidkål, og dette tvinger fastfoodkæden til at vælge en anden ingrediens til salaten. Man vælger at bruge appelsiner, der har et indhold af kostfibre på 23 g/kg, A-vitamin på 0,6mg/kg samt C-vitamin 524 mg/kg. Prisen på appelsiner er 6 kr./kg.

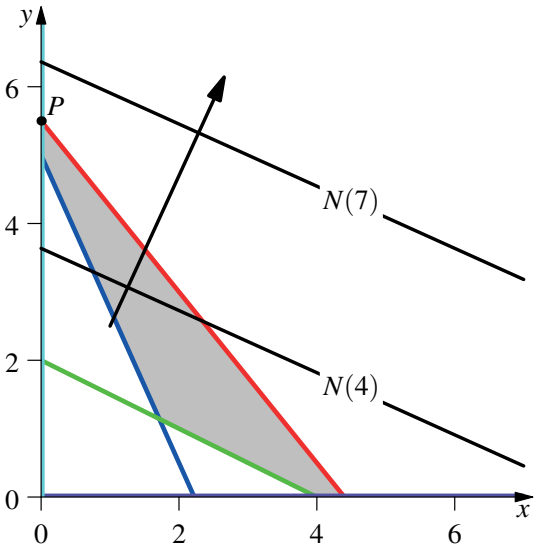
a) Opskriv kriteriefunktionen for den nye salatsammensætning
b) Opstil ulighederne, der beskriver problemets begrænsninger og indtegn polygonområdet
c) Hvilken sammensætning af appelsin og gulerod skal fastfoodkæden vælge for at servere den billigst mulige salat, som opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger?

Eksempel 8

Vi vil maksimere $f(x,y) = 0,5x + 1,1y$ under betingelserne

$$\begin{aligned} 9x + 4y &\geq 20 \\ 5x + 4y &\leq 22 \\ 3x + 6y &\geq 12 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

Først indtegnes de fem linjer, der afgrænser de halvplaner, der fremkommer fra ulighederne. Herefter bestemmes polygonområdet, som er vist gråtonet på figur 12.



Figur 12

Endelig indtegnes mindst to forskellige niveaulinjer, så man kan se, hvordan kriteriefunktionen udvikler sig for voksende værdier af *z*. Da vi skal bestemme den **størst** mulige værdi, er det derfor det punkt i polygonområdet, hvor niveaulinjen for kriteriefunktionen **forlader** området, vi er interesseret i.

Figur 12 viser, at kriteriefunktionen vokser, når niveaulinjerne rykker opad mod højre, og har derfor maksimum i punktet *P*, der findes som skæringen mellem linjen $5x + 4y = 22$ og *y*-aksen. Dette punkt har koordinaterne *P*(0; 5,5), hvilket betyder, at den maksimale værdi for kriteriefunktionen er $f(0;\ 5,5) = 0,5 \cdot 0 + 1,1 \cdot 5,5 = 6,05$.

Opgave 8

Bestem maksimum og minimum for funktionen $f(x,y) = 3x + 2y$ inden for polygonområdet givet ved

$$x \geq 0$$
$$y \geq 0$$
$$-x + y \geq 1$$
$$3x + y \leq 6$$
$$-2x + y \leq 4$$

Opgave 9

Hansens Havecenter producerer to blandinger af græsfrø, PlænePryd og GardenGreen.
En pakke PlænePryd indeholder 600 g rajgræs, 200 g rødsvingel og 200 g engrapgræs.
En pakke GardenGreen indeholder 400 g rajgræs, 400 g rødsvingel og 200 g engrapgræs.
Firmaet har 240 kg rajgræs, 160 kg rødsvingel og 90 kg engrapgræs på lager.
Fortjenesten på en pakke PlænePryd er 20 kr. og 30 kr. på en pakke GardenGreen.

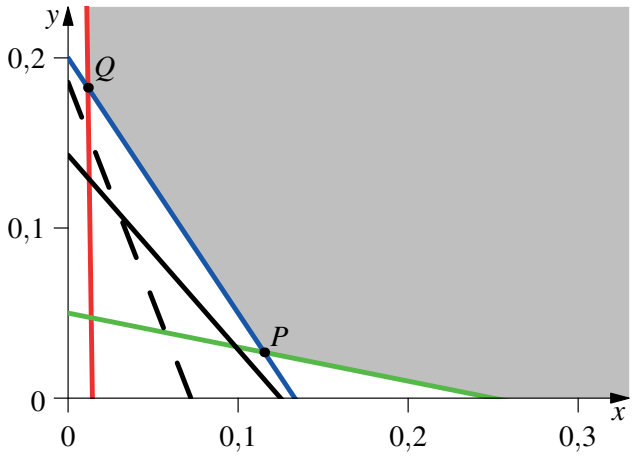
a) Opstil først de givne oplysninger i et skema som i eksempel 7. Dette giver et meget bedre overblik
b) Opskriv kriteriefunktionen for fortjenesten
c) Opstil ulighederne, der beskriver problemets begrænsninger og indtegn polygonområdet
d) Hvor mange pakker PlænePryd og GardenGreen skal der produceres for at fortjenesten bliver størst mulig?

---

4. Følsomhedsanalyse

Vi vender tilbage til eksempel 7, hvor vi bestemte den billigste måde at sammensætte en salat, der opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger. Vi fandt, at hver portion salat skal indeholde 115 g gulerod og 27 g hvidkål. Men hvad nu, hvis priserne på råvarerne ændrer sig. Skal man så ændre sammensætningen af salaten? *Følsomhedsanalyse* går ud på at afgøre, om ændringer i forudsætningerne fører til en anden optimal løsning.

Eksempel 9



Figur 13

Vi vil undersøge hvad der sker med den optimale løsning i eksempel 7, hvis prisen på gulerødder stiger. Hvis prisen pr. kg kaldes a bliver kriteriefunktionen nu

$$f(x,y) = ax + 3{,}5y$$

I eksempel 7 havde vi $a = 4$. En niveaulinje $N(z)$ er givet ved $ax + 3{,}5y = z \Leftrightarrow y = -\frac{a}{3{,}5}x + \frac{z}{3{,}5}$, altså en linje med hældningskoefficient $-\frac{a}{3{,}5}$. På figur 13 er vist en niveaukurve for $a = 4$ (fuldt optrukket, sort) og en niveaukurve for $a = 9$ (stiplet, sort). I hvert tilfælde skal vi forskyde denne niveaulinje indtil den rører polygonområdet for at finde den optimale løsning. For $a = 4$ sker det i punktet P, som vi fandt ud af i eksempel 7. For $a = 9$ sker det i punktet Q, der er skæringen mellem den røde og den blå linje. Man kan se, at den optimale løsning skifter fra P til Q for den værdi af a, hvor niveaulinjerne har samme hældning som den blå linje. I dette særlige tilfælde vil alle punkter på den blå linje være optimale løsninger.

Ligningen for den blå linje er $30x + 20y = 4$ (se eksempel 7), og dens hældningskoefficient er derfor $-1,5$. Den optimale løsning skifter altså til Q hvis

$$-\frac{a}{3,5} < -1,5 \Leftrightarrow a > 5,25$$

Vi konkluderer, at medmindre prisen for gulerødder stiger fra 4 kr./kg til mere end 5,25 kr./kg er den optimale salatsammensætning stadig givet ved punktet P, altså 115 g gulerod og 27 g hvidkål.

Opgave 10

Prisen på gulerødder kan naturligvis også falde. Vis, at hvis prisen kommer under 0,70 kr./kg, flytter den optimale salatsammensætning til et andet punkt R. Bestem dette punkt.

Den samlede konklusion af følsomhedsanalysen i eksempel 9 og opgave 10 er altså, at den billigste salatsammensætning er givet ved 115 g gulerod og 27 g hvidkål, så længe kiloprisen for gulerødder ligger i intervallet]0,70; 5,25[– og kiloprisen for de andre råvarer ikke ændrer sig.

Undervisningsministeriet

Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001